86

实验名称：稳态法测不良导体的热导率.

一. 数据处理.

① 找稳态 (加热盘温度设定 78°C).

t/min / T/°C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ_1	78.1	78.1	77.9	77.8	77.8	77.8	77.8	77.9	78.0	77.8	77.9	78.1	78.0	77.8
θ_2	32.9	33.1	33.3	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
77.8	77.9	78.0	78.1	77.9	77.9	78.0	78.1	78.2	78.1	78.1	78.1	77.9	77.7	77.9	78.2
34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4

31	32	33
78.2	78.3	78.0
34.4	34.5	34.0

综上 稳态时 $\theta_2 = 34.4$°C.

② 自然冷却.

时间 t/s	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
温度 T/°C	72.0	71.5	70.3	68.6	67.8	66.8	65.6	64.5	63.4	62.5	61.3	60.3	59.3

195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405
58.5	57.7	56.8	55.8	55.1	54.3	53.6	52.8	52.1	51.4	50.6	50.0	49.3	48.6	48.0

420	435	450	465	480	495	510
47.5	46.8	46.3	45.6	45.1	44.6	44.1

M·G 晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

③ N个参数

铜盘质量 m_p. 直径 d_p 厚度 h_p 样品圆盘直径 d_B. 厚度 h_B.

组数 j/次	1	2	3	4	5	平均.
d_B/mm	130.00	130.12	129.98	129.84	130.00	129.988
d_p/mm	130.26	130.10	130.24	130.20	130.16	130.192
h_B/mm	8.54	8.48	8.52	8.44	8.44	8.484
h_p/mm	8.10	8.00	7.98	8.06	7.96	8.02
m_p/mm	866.44	866.43	866.42	866.43	866.43	866.43

二. 数据处理

(1) 作图法求 $\frac{\delta Q}{\delta t}$ 即 $\theta_2 = 54.4°C$ 时处切线斜率.

取两点. (90, 63.2) 和 (465, 44.4) 由得 $\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta=\theta_2} = 0.0501$ °C/s

(2) 计算 K

$$K = m_p \cdot c_p \frac{\delta Q}{\delta t} \cdot \frac{d_p + 4h_p}{d_p + 2h_p} \frac{h_B}{\theta_1 - \theta_2} \frac{2}{\pi d_B^2}.$$

$$= 866.43 \times 10^{-3} \times 0.389 \times 10^3 \times 0.0501 \times \frac{130.192 + 4\times 8.02}{130.192 + 2\times 8.02} \times \frac{8.484\times 10^{-3}}{78 - 54.4} \times \frac{2}{\pi \times (129.988)^2 \times 10^{-6}}$$

$$= 0.25371 \quad W/(m\cdot s).$$

(3) 不确定度 u(K).

$$\because K = m_p c_p \cdot \frac{\delta Q}{\delta t} \cdot \frac{d_p + 4h_p}{d_p + 2h_p} \cdot \frac{h_B}{\theta_1 - \theta_2} \frac{2}{\pi d_B^2}$$

令 $L_p = \frac{d_p + 4h_p}{d_p + 2h_p}$ $L_B = \frac{h_B}{\theta_1 - \theta_2} \cdot \frac{2}{\pi d_B^2}$.

$$\therefore \frac{U(K)}{K} = \left[\left(\frac{U m_p}{m_p}\right)^2 + \left(\frac{U\left(\frac{\delta Q}{\delta t}\right)}{\frac{\delta Q}{\delta t}}\right)^2 + \left(\frac{U(L_p)}{L_p}\right)^2 + \left(\frac{U(L_B)}{L_B}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

M&G晨光

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

其中. $\frac{u\left(\frac{\delta Q}{\delta t}\right)}{\frac{\delta Q}{\delta t}} = \sqrt{\left(\frac{u(\delta Q)}{\delta Q}\right)^2 + \left(\frac{u(\delta t)}{\delta t}\right)^2}$

$$\frac{u(Lp)}{Lp} = \sqrt{\left[\frac{-2hp}{(dp+4hp)(dp+2hp)}\right]^2 u^2(dp) + \left[\frac{2dp}{(dp+4hp)(dp+2hp)}\right]^2 u^2(hp)}$$

$$= \frac{2\sqrt{hp^2 u^2(dp) + dp^2 u^2(hp)}}{(dp+4hp)(dp+2hp)}$$

$$\frac{u(LB)}{LB} = \sqrt{\left(\frac{u(hB)}{hB}\right)^2 + 4\left(\frac{u(dB)}{dB}\right)^2 + \left(\frac{u(\theta_1-\theta_2)}{\theta_1-\theta_2}\right)^2}$$

由题可知 $u_b(hp) = u_b(hB) = u_b(dp) = u_b(dB) = \frac{0.02mm}{\sqrt{3}} = 1.155\times10^{-5}m.$

① $u_a(hp) = \sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{5\times4}} = 2.608\times10^{-5}m$

$\Rightarrow u(hp) = \sqrt{u_a(hp)^2 + u_b(hp)^2} = 2.852\times10^{-5}m.$

② $u_a(hB) = \sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{5\times4}} = 2.040\times10^{-5}m$

$\Rightarrow$ 同理 $u(hB) = 2.344\times10^{-5}m$

③ $u_a(dp) = \sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{5\times4}} = 2.871\times10^{-5}m$

$\Rightarrow$ 同理 $u(dp) = 3.015\times10^{-5}m$

④ $u_a(dB) = \sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{5\times4}} = 4.454\times10^{-5}m$

$\Rightarrow$ 同理 $u(dB) = 4.601\times10^{-5}m.$

⑤ $u_a(mp) = \sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{5\times4}} = 3.162\times10^{-6}kg$

$u_b(mp) = \frac{0.01g}{\sqrt{3}} = 5.774\times10^{-6}kg$

$\therefore u(mp) = 6.583\times10^{-6}kg$

$u(\delta Q) = u_b(\delta Q) = \frac{0.1^\circ C}{\sqrt{3}} = 5.774\times10^{-2}{}^\circ C.$

$u(\delta t) = u_b(\delta t) = \frac{0.1s}{\sqrt{3}} = 5.774\times10^{-2}s$

M&G震光

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$u(\theta_1-\theta_2)=u_b(\theta_1-\theta_2)=\frac{0.1\,^\circ C}{\sqrt{3}}=5.774\times10^{-2}\,^\circ C$$

$$\therefore \frac{u\left(\frac{\partial Q}{\partial \tau}\right)}{\frac{\partial Q}{\partial \tau}}=\sqrt{\left(\frac{5.774\times10^{-2}}{0.1}\right)^2+\left(\frac{5.774\times10^{-2}}{0.1}\right)^2}=0.1140\times10^{-2}$$

$$\frac{u(l_P)}{l_P}=\frac{2\sqrt{h_P^2u^2(d_P)+d_P^2u^2(h_P)}}{(d_P+h_P)(d_P+2h_P)}=3.137\times10^{-4}$$

$$\frac{u(l_B)}{l_B}=\sqrt{\left(\frac{u(h_B)}{h_B}\right)^2+4\left(\frac{u(d_B)}{d_B}\right)^2+\left(\frac{u(\theta_1-\theta_2)}{\theta_1-\theta_2}\right)^2}=3.707\times10^{-3}$$

$$\therefore \frac{U(k)}{k}=\sqrt{\left(\frac{6.583\times10^{-6}}{866.43\times10^{-3}}\right)^2+(1.14\times10^{-3})^2+(3.137\times10^{-4})^2+(3.707\times10^{-3})^2}$$

$$=3.811\times10^{-3}$$

$$U(k)=k\cdot\frac{U(k)}{k}=0.2537\times3.811\times10^{-3}=1.87\times10^{-4}\ W/(m\cdot s)$$

$$\therefore k\pm U(k)=(0.254\pm0.001)\ W/(m\cdot s)$$

三 误差分析.

① 实验数据记录时依靠人为观察时间并记录读数，误差较大

② 计算 $\frac{\partial Q}{\partial \tau}\Big|_{\theta=\theta_2}$ 时，利用作图法画切线时人为作图误差较大，且为误差主要来源

③ 由于近界漏热的存在和非一维导热，使真正到达另一面的热量小于输入热量，而在计算时却将这个热量全部代入以由得结果，因此结果偏大

④ 三板均硬质，有空气层

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四. 课后思考.

(1) 从导出的不确定度表达式出发，讨论被测胶木板热导率计算中误差主要来自哪项？为什么？

主要来源为 不确定度表达式：$U(k)/k=\sqrt{\left(\frac{U(m_P)}{m_P}\right)^2+\left(\frac{U(\frac{\pi D^2}{4\delta_P})}{\frac{\pi D^2}{4\delta_P}}\right)^2+\left(\frac{U(L_P)}{L_P}\right)^2+\left(\frac{U(L_B)}{L_B}\right)^2}$

误差主要来自 $\theta_1-\theta_2$. 胶木板导热率小 上下温度变化幅度大. 由于 A-B P 均质地硬. 故中间必然存在空气层. 且温度由热传感器所测. 故 $\theta_1-\theta_2$ 误差大 计算影响较大.

(2) 空气层热导率低 故为负误差.

应通过螺栓使三板压紧. 并将上下表面擦净并涂上硅油.

(3). 因为金属的热导率大. $\theta_1-\theta_2=\frac{\delta_P}{\pi D^2}\cdot\frac{h}{\lambda_S}$. 为保证 $\theta_1-\theta_2$ 足够大. 因此需要增加 h_S 成为棒状. 并选择垂直性好. 面积小 长度大的金属棒. 使其与铜盘紧密接触. 并用绝热材料包住表面.

-2

几何参数

名称 \ 序号	1	2	3	4	5	平均
dB/mm	130.00	130.12	129.98	129.84	130.00	129.988
dp/mm	130.26	130.10	130.24	130.20	130.16	130.192
hB/mm	8.04 8.54	8.18 8.48	8.34 8.52	8.20 8.44	8.00 8.44	8.484 ~~8.752~~
hp/mm	7.74 8.10	7.48 8.00	8.10 7.98	7.60 8.06	7.50 7.96	8.02 ~~7.684~~
mp/g	866.44	866.43	866.42	866.43	866.43	866.43

10.14

找稳态

T/°C \ t/min	1	2	3	4	5	6	7	8
θ1	78.1	78.1	77.9	77.8	77.8	77.8	77.8	77.9
θ2	52.9	53.1	53.3	53.4	53.5	53.6	53.6	53.7

t	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	78.0	77.8	77.9	7.81	78.0	77.8	77.8	77.9	78.0	78.1	77.9	77.9	78.0
	53.8	53.8	53.9	54.0	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	78.1	78.2	78.1	781	78.1	77.9	77.7	77.9	78.2	78.2	78.3
	54.3	54.3	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.4	54.5

散热置自然冷却.

10.14

t/s	0	15	30	45	60	75	90	105	120	33
θ2/°C	72.0	71.5	70.3	68.6	67.8	66.8	65.6	64.5	63.4	78.0
										54.5

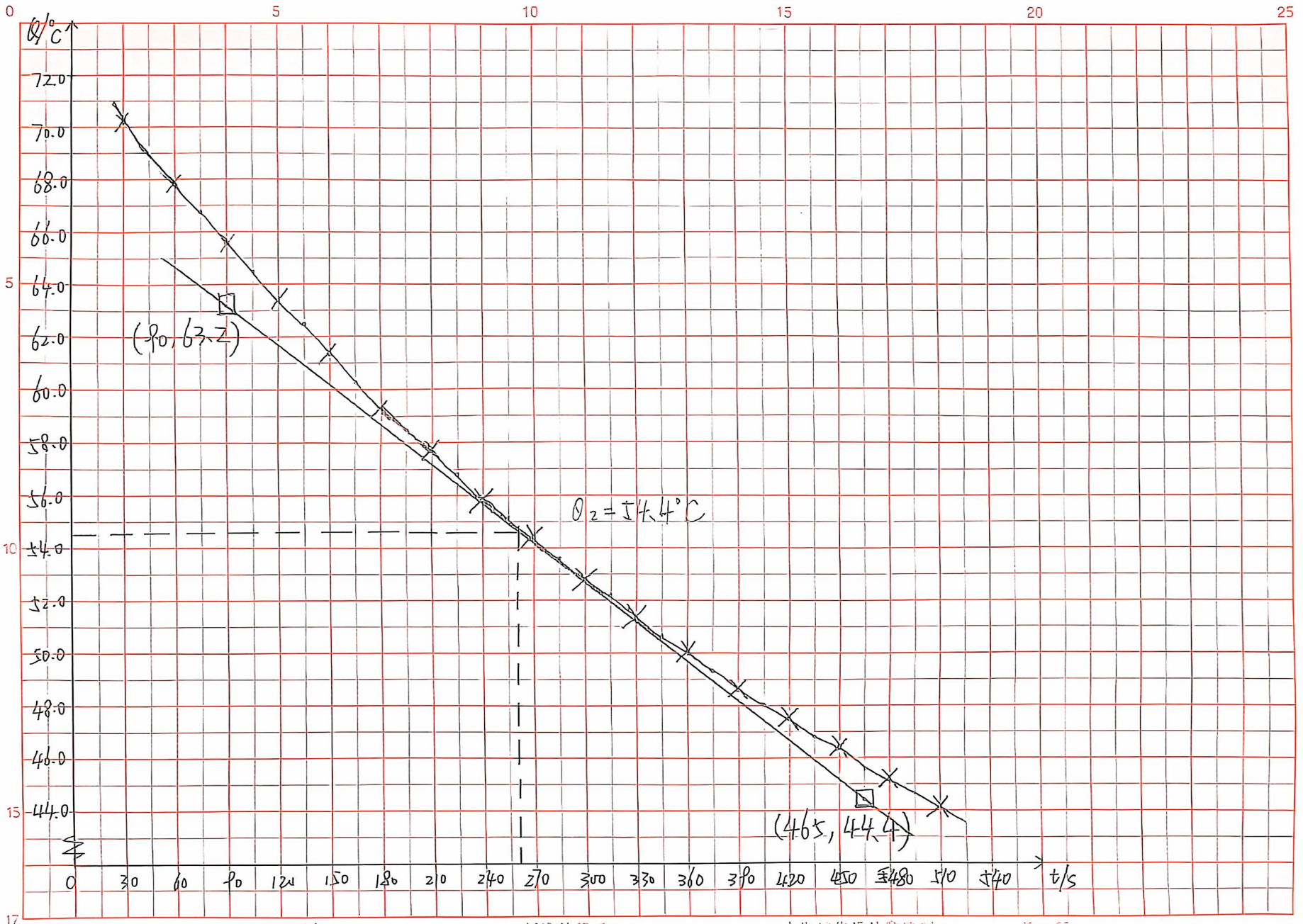
降稳 54.4°C

	135	150	165	180	195	210	225	240	255
	62.5	61.3	60.3	59.3	58.5	57.7	56.8	55.8	55.1

10.14

	270	285	300	315	330	345	360	375	390
	54.3	53.6	52.8	52.1	51.4	50.6	50.0	49.3	48.6
	405	420	435	450	465	480	495	510	
	48.0	47.5	46.8	46.3	45.6	45.1	44.6	44.1	

晨光
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17 × 25 厘米 标准计算纸 上海浦华设计院监制 第一版

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App